

Estudio Fenomológico de la Asimetría Forward-Backward Mediante Técnicas de Simulación Numérica.

M. Salinas Ibáñez¹, V. López Agustín², H. Novales Sánchez²

¹Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (*CINVESTAV*)

Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco,

Gustavo A. Madero, 07360, Ciudad de México, México.

² Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (*FCFM-BUAP*)

Av. San Claudio y 18 Sur, Col. Jardines de San Manuel,

Ciudad Universitaria, 72500, Puebla, Puebla, México.

Abril 2026

Área: Partículas y Campos

Resumen

El proyecto busca realizar un análisis fenomenológico de la asimetría forward-backward mediante una simulación que valide la sensibilidad del método de Monte Carlo para la extracción de parámetros físicos. Se combina el trabajo analítico, mediante la derivación de la sección eficaz diferencial a partir de la amplitud de dispersión, asegurando la inclusión de los términos de interferencia entre el fotón y el bosón Z a través de la implementación de una simulación Monte Carlo. Esta utiliza el método de aceptación-rechazo, programado en Python, para generar eventos que modelen la distribución angular de los muones. El algoritmo permite analizar el sistema a diferentes energías del centro de masa e incorporar un propagador de Breit-Wigner, lo que modela la resonancia inestable de las partículas.

En consecuencia, se observa la transición de una distribución angular simétrica a una asimétrica, que evidencia la interferencia electro débil. Así, el proyecto demuestra cómo la asimetría Forward-Backward se presenta como una observable fundamental en colisiones de altas energías, ya que permite estudiar directamente la interferencia cuántica y proporciona una modelación hipotética para su comprobación.